

Смазочные материалы

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 20 января 2026 года](#); проверки требует [1 правка](#).

Сма́зочные матери́алы — твёрдые, вязкие пластичные, жидкие и газообразные вещества, используемые в узлах трения автомобильной техники, промышленных машин и механизмов, и в некоторых видах спорта, а также в быту для снижения износа, вызванного [трением](#).



Синяя пластичная смазка №158 для смазывания подшипников качения автотракторного оборудования, игольчатых подшипников карданных шарниров неравных угловых скоростей.

См. также: [Антифрикционные материалы](#)

Назначение и роль смазочных материалов (смазок и масел) в технике

Смазочные материалы широко применяются в современной технике, с целью уменьшения трения в движущихся механизмах ([двигатели](#), [подшипники](#), [редукторы](#), и т. д.), и с целью уменьшения [трения](#) при механической обработке конструкционных и других материалов на станках (точение, фрезерование, [шлифование](#) и т. д.). В зависимости от назначения и условий работы смазочных материалов (смазок), они бывают твёрдыми ([графит](#), [дисульфид молибдена](#), [иодид кадмия](#), [диселенид вольфрама](#), [нитрид бора](#) гексагональный и т. д.), полутвёрдыми, полужидкими (расплавленные [металлы](#), [солидолы](#), [констатины](#) и др), жидкими (автомобильные и другие машинные масла), газообразными ([углекислый газ](#), [азот](#), [инертные газы](#)).

Виды и типы смазочных материалов

В зависимости от характеристик материалов **кинематической пары**, для смазки могут быть использованы жидкие (например, **минеральные**, **синтетические** и **полусинтетические масла**) и твёрдые (**фторопласт**, **графит**, **дисульфид молибдена**) вещества.

По материалу основы смазки делятся на:

- **минеральные** — в их основе лежат углеводороды, продукты переработки нефти
- **синтетические** — получают путём синтеза из органического и неорганического (например, **силиконовые смазки**) сырья
- **органические** — имеют растительное происхождение (например: **касторовое масло**, **пальмовое масло**)

Смазки могут иметь комбинированную основу.

Классификация

Все жидкие смазочные материалы делятся на классы по **вязкости** (**классификация SAE для моторных и трансмиссионных масел**, классификация ISO VG (viscosity grade) для промышленных масел), и на группы по уровню эксплуатационных свойств (классификации API, ACEA для моторных и трансмиссионных масел, классификация ISO для промышленных масел).

По агрегатному состоянию делятся на:

- твёрдые,
- полутвёрдые,
- полужидкие,
- жидкие,
- газообразные.

По назначению:

- **Моторные масла** — применяемые в двигателях внутреннего сгорания.
- **Трансмиссионные** и редукторные масла — применяемые в различных **зубчатых передачах** и **коробках передач**.
- Приборные масла - для смазки деталей в различных приборах, бывает **минеральным** или **костяным**.
- Гидравлические масла — применяемые в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах.

- Пищевые масла и жидкости — применяемые в оборудовании для производства пищи и упаковки, где есть риск загрязнения продуктов смазывающим веществом.
- Промышленные масла (текстильные, для прокатных станов, закалочные, электроизоляционные, теплоносители и многие другие) — применяемые в самых разнообразных машинах и механизмах с целью смазывания, консервации, уплотнения, охлаждения, выноса отходов обработки и др.
- [Электропроводящие смазки](#) (пасты) — применяемые для защиты электрических контактов от коррозии и снижения переходного сопротивления контактов. Электропроводящие смазки изготавливаются консистентными.
- [Консистентные \(пластичные\) смазки](#) — применяемые в тех узлах, в которых конструктивно невозможно применение жидких смазочных материалов.

См. также

- [Смазочно-охлаждающие жидкости](#)
- [Трибология](#)
- [Лубрикант](#)
- [Фторопласты](#)
- [Нефтяные масла](#)
- [Твердые технологические смазки](#)

Ссылки

- [Ильченко Андрей. Смазывание подшипников качения. 2008 \(http://www.snr.com.ru/e/lubrications_1_1.htm\)](http://www.snr.com.ru/e/lubrications_1_1.htm)
- API 1509, Engine Oil Licensing and Certification System, 15th Edition, 2002. Appendix E, API Base Oil Interchangeability Guidelines for Passenger Car Motor Oils and Diesel Engine Oils (revised) (англ.)
- Boughton and Horvath, 2003, Environmental Assessment of Used Oil Management Methods, Environmental Science and Technology, V38 (<http://pubs.acs.org/cgi-bin/article.cgi/esthag/2004/38/i02/pdf/es034236p.pdf>) (англ.)
- I.A. Inman. *Compacted Oxide Layer Formation under Conditions of Limited Debris Retention at the Wear Interface during High Temperature Sliding Wear of Superalloys*, Ph.D. Thesis (2003), Northumbria University (https://web.archive.org/web/20070929131203/http://mysite.wanadoo-members.co.uk/high_temp_wear/mythesis.html) ISBN 1-58112-321-3
- Mercedes-Benz oil recommendations, extracted from factory manuals and personal research (<http://web.archive.org/web/20071015175730/http://whnet.com/4x4/oil.html>) (англ.)

- Lubricant Additives: Chemistry and Applications, Leslie R. Rudnick, CRC Press (<https://books.google.com/books?id=cwWgbmL5fyIC&printsec=frontcover&hl=en>) (англ.)

В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Узнать боль](#)

[Сообщить об ошибке](#)